

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

“La 03”



DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

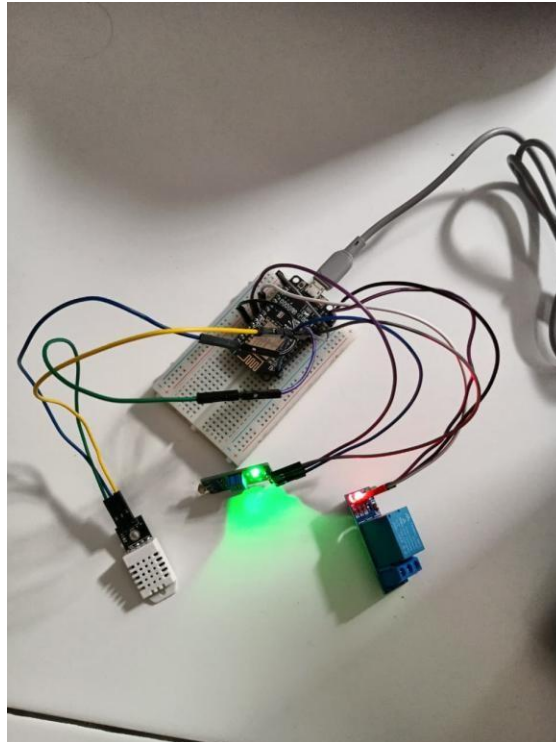
3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur

client

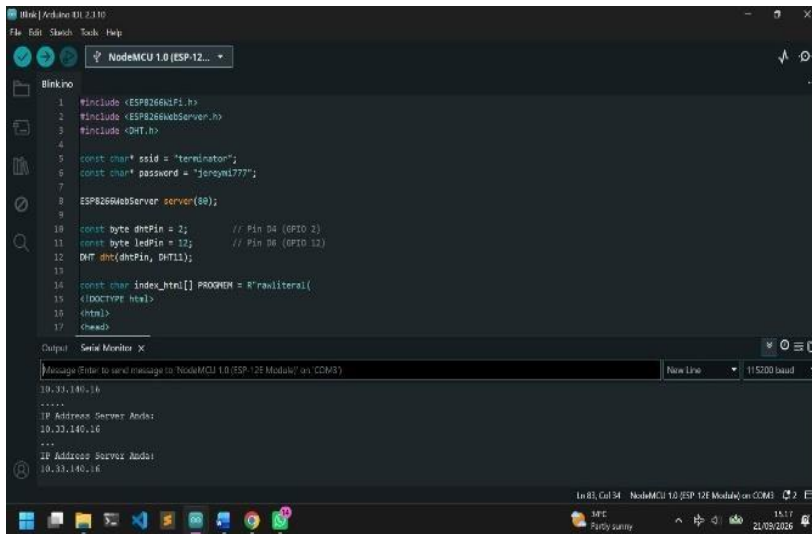
```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blink.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266HTTPClient.h>
3 #include <WiFiClient.h>
4
5 const char* ssid = "terminator";
6 const char* password = "jereyn1777";
7
8 // Alamat IP Web Server Target
9 const char* serverName = "http://10.33.140.16/relay/on";
10 const byte ldrPin = A0;
11
12 void setup() {
13   Serial.begin(115200);
14   WiFi.mode(WIFI_STA);
15   WiFi.begin(ssid, password);
16
17   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
18     delay(500);
19     Serial.print(".");
20   }
21   Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
22 }
23
24 void loop() {
25   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
26
27   // Jika kondisi intensitas cahaya melampaui batas (> 300)
28   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (ldrValue > 300) {
29
30   }
31 }

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
15:13:12.071 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: -1
15:13:24.457 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:13:36.507 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:13:48.690 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:14:00.678 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:14:12.756 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:14:24.872 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:14:36.991 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:14:49.009 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:15:01.109 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:15:13.202 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:15:25.272 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:15:37.343 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
15:15:49.428 -> Batas Terlampaui! HTTP Response code: 200
```



Server



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "terminator";
6 const char* password = "jengay777";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)
11 const byte ledPin = 12; // Pin D8 (GPIO 12)
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
```

Serial Monitor X

Message (Enter to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12F Module) on COM3)

New Line | 115200 baud

10.33.140.16

.....

IP Address Server: Andaz

10.33.140.16

...

IP Address Server: Andaz

10.33.140.16

In 83, Col 54 NodeMCU 1.0 (ESP-12F Module) on COM3

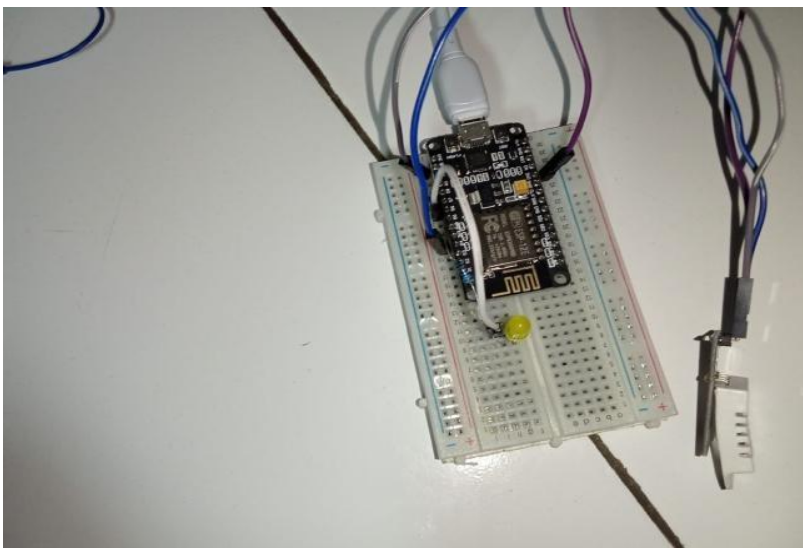
ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **1.50** Celcius

Kelembapan: **16.10** %

Kendali LED

MATIKAN (OFF)



Berdasarkan hasil pengujian sistem komunikasi *Machine-to-Machine* (M2M), NodeMCU

Server dengan alamat IP 10.33.140.16 berhasil menyajikan data telemetri suhu (1.50 °C) dan kelembapan (16.10 %) secara *real-time*. Di sisi lain, NodeMCU *Client* secara otomatis membaca nilai analog LDR. Saat nilai pembacaan melebihi batas yang ditentukan ($ldrValue > 300$), *Client* mengirimkan permintaan *HTTP GET* yang menghasilkan kode respons 303. Respon ini memicu pin D6 (GPIO 12) pada *Server* menjadi *HIGH*, sehingga LED indikator secara fisik menyala. Tampilan pada web *dashboard* pun berubah menjadi tombol merah "MATIKAN (OFF)". Pengujian ini membuktikan bahwa koordinasi M2M antar mikrokontroler berjalan secara stabil melalui jaringan nirkabel lokal.